



# ZUCCHETTI



# **AI TrAIning**

## **Analisi dei requisiti**

Filippo Sabbadin

08 / 08 / 2025

---

## Indice

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introduzione</b>                                    | <b>1</b> |
| 1.1. Scopo del documento                                  | 1        |
| 1.2. Scopo del prodotto                                   | 1        |
| 1.3. Obiettivi                                            | 1        |
| 1.4. Glossario                                            | 1        |
| 1.5. Riferimenti                                          | 2        |
| 1.5.1. Riferimenti normativi                              | 2        |
| 1.5.2. Riferimenti informativi                            | 2        |
| <b>2. Casi d'uso</b>                                      | <b>3</b> |
| 2.1. Introduzione                                         | 3        |
| 2.2. Attori                                               | 3        |
| UC1 - Movimento                                           | 4        |
| UC1.1 - Movimento con oggetto                             | 5        |
| UC2 - Salto                                               | 5        |
| UC2.1 - Salto con oggetto                                 | 6        |
| UC3 - Rotazione telecamera                                | 7        |
| UC3.1 - Rotazione telecamera manuale                      | 7        |
| UC3.2 - Rotazione telecamera automatica                   | 8        |
| UC4 - Caduta                                              | 8        |
| UC5 - Riposizionamento                                    | 9        |
| UC6 - Raccolta collezionabile                             | 10       |
| UC7 - Interazione con entità                              | 11       |
| UC7.1 - Interazione con entità automatica                 | 12       |
| UC7.1.1 - Visualizzazione messaggio                       | 12       |
| UC7.2 - Interazione con entità manuale                    | 13       |
| UC8 - Interazione con personaggio non giocabile           | 15       |
| UC8.1 - Visualizzazione dialogo                           | 16       |
| UC8.2 - Scelta opzione dialogo                            | 16       |
| UC8.3 - Avanti nel dialogo                                | 17       |
| UC8.4 - Fine interazione                                  | 17       |
| UC9 - Prendere un oggetto                                 | 18       |
| UC10 - Lasciare un oggetto                                | 19       |
| UC11 - Interazione con un cartello                        | 20       |
| UC11.1 - Visualizzazione messaggio cartello               | 20       |
| UC11.2 - Visualizzazione classificazioni oggetti scoperti | 21       |
| UC11.3 - Visualizzazione grafico                          | 21       |
| UC11.4 - Aggiornamento dato di un cartello                | 22       |
| UC12 - Interazione con zona di transizione                | 22       |
| UC12.1 - Transizione scena                                | 23       |

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| UC13 - Interazione con macchina LR .....                           | 24        |
| UC14 - Inserimento punto nel grafico LR .....                      | 24        |
| UC15 - Reset punti aggiunti nel grafico LR .....                   | 25        |
| UC16 - Posizionamento sopra un nodo dell'albero di decisione ..... | 26        |
| UC16.1 - Visualizzazione scelte sul nodo .....                     | 26        |
| UC17 - Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato .....        | 27        |
| UC17.1 - Inserimento nello spazio corretto .....                   | 28        |
| UC17.2 - Inserimento nello spazio sbagliato .....                  | 28        |
| UC18 - Salvataggio .....                                           | 29        |
| UC19 - Pausa .....                                                 | 29        |
| UC20 - Riprendi .....                                              | 30        |
| UC21 - Opzioni .....                                               | 31        |
| UC22 - Torna alla hub .....                                        | 31        |
| UC23 - Torna al menu principale .....                              | 32        |
| UC24 - Chiudi il gioco .....                                       | 32        |
| UC25 - Carica partita .....                                        | 33        |
| UC26 - Nuova partita .....                                         | 34        |
| UC27 - Modifica modalità finestra .....                            | 35        |
| UC28 - Modifica risoluzione finestra .....                         | 36        |
| UC29 - Modifica scala di risoluzione .....                         | 36        |
| UC30 - Modifica anti-aliasing .....                                | 36        |
| UC31 - Modifica qualità ombre .....                                | 37        |
| UC32 - Cambia lingua .....                                         | 37        |
| UC33 - Modifica volume .....                                       | 38        |
| UC34 - Salva ed esci dalle opzioni .....                           | 38        |
| UC35 - Accensione unità esterna condizionatore .....               | 39        |
| UC36 - Visualizzazione scena di intermezzo .....                   | 40        |
| <b>3. Requisiti .....</b>                                          | <b>41</b> |
| 3.1. Requisiti funzionali .....                                    | 41        |
| 3.2. Requisiti di qualità .....                                    | 46        |
| 3.3. Requisiti di vincolo .....                                    | 46        |
| 3.4. Requisiti di accessibilità .....                              | 47        |
| 3.5. Tracciamento dei requisiti .....                              | 47        |
| <b>4. Riepilogo .....</b>                                          | <b>51</b> |
| 4.1. Totale requisiti .....                                        | 51        |

---

## Lista di immagini

|                  |                                                             |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Figura 1</b>  | <b>Attore principale .....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>Figura 2</b>  | <b>Movimento .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>Figura 3</b>  | <b>Salto .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>Figura 4</b>  | <b>Rotazione telecamera .....</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>Figura 5</b>  | <b>Caduta .....</b>                                         | <b>8</b>  |
| <b>Figura 6</b>  | <b>Raccolta collezionabile .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>Figura 7</b>  | <b>Interazione entità .....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>Figura 8</b>  | <b>Interazione entità automatica .....</b>                  | <b>12</b> |
| <b>Figura 9</b>  | <b>Interazione manuale .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>Figura 10</b> | <b>Interazione personaggio non giocabile .....</b>          | <b>15</b> |
| <b>Figura 11</b> | <b>Fine interazione .....</b>                               | <b>17</b> |
| <b>Figura 12</b> | <b>Prendere un oggetto .....</b>                            | <b>18</b> |
| <b>Figura 13</b> | <b>Lasciare un oggetto .....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>Figura 14</b> | <b>Interazione cartello .....</b>                           | <b>20</b> |
| <b>Figura 15</b> | <b>Interazione zona di transizione .....</b>                | <b>22</b> |
| <b>Figura 16</b> | <b>Interazione con macchina LR .....</b>                    | <b>24</b> |
| <b>Figura 17</b> | <b>Scelte albero di decisione .....</b>                     | <b>26</b> |
| <b>Figura 18</b> | <b>Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato .....</b> | <b>27</b> |
| <b>Figura 19</b> | <b>Apertura menu di pausa .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>Figura 20</b> | <b>Menu di pausa .....</b>                                  | <b>30</b> |
| <b>Figura 21</b> | <b>Menu principale .....</b>                                | <b>33</b> |
| <b>Figura 22</b> | <b>Menu opzioni .....</b>                                   | <b>35</b> |
| <b>Figura 23</b> | <b>Accensione unità esterna condizionatore .....</b>        | <b>39</b> |

---

## Lista di tabelle

|                  |                                         |           |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Tabella 1</b> | <b>Requisiti di funzionalità .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>Tabella 2</b> | <b>Requisiti di qualità .....</b>       | <b>46</b> |
| <b>Tabella 3</b> | <b>Requisiti di vincolo .....</b>       | <b>46</b> |
| <b>Tabella 4</b> | <b>Requisiti di accessibilità .....</b> | <b>47</b> |
| <b>Tabella 5</b> | <b>Tracciamento requisiti .....</b>     | <b>47</b> |
| <b>Tabella 6</b> | <b>Totale requisiti .....</b>           | <b>51</b> |

---

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i requisiti del videogioco sviluppato con il motore di gioco [Godot\\*](#). Vengono elencati tutti i casi d'uso e le interazioni tra il giocatore e il gioco, accompagnati da diagrammi UML per facilitare la comprensione. Inoltre, vengono analizzati i requisiti funzionali, di vincolo, di qualità e di accessibilità.

## 1.2. Scopo del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo di un videogioco con il motore di gioco [Godot\\*](#) di tipo [platformer\\*](#), in cui il giocatore controlla un personaggio che si muove in un ambiente tridimensionale.

Il gioco si basa su temi di [Intelligenza Artificiale\\*](#) e [Machine Learning\\*](#), sviluppando meccaniche ed elementi del livello basati su questi argomenti.

Il gioco comprende 3 livelli, ognuno con un tema diverso, un menu principale che viene visualizzato non appena il gioco viene avviato, e un menu di pausa che può essere visualizzato in qualsiasi momento durante il gioco.

## 1.3. Obiettivi

- **Introduzione a concetti di Intelligenza Artificiale e Machine Learning:** il gioco introduce i giocatori a concetti di IA e ML attraverso meccaniche di gioco interattive e coinvolgenti.
- **Sviluppo di abilità di problem solving:** i giocatori devono affrontare sfide e ostacoli che richiedono l'applicazione di strategie basate su IA e ML per essere superati.
- **Creazione di un'esperienza di gioco coinvolgente:** il gioco mira a fornire un'esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, con livelli progettati per essere divertenti e impegnativi.

## 1.4. Glossario

Per facilitare la comprensione del documento, è stato creato un glossario che contiene i termini utilizzati nel documento e le loro definizioni. I termini presenti nel glossario sono colorati di blu e seguiti da un'asterisco: [esempio\\*](#).

Il glossario è accessibile tramite il link:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/>

---

Glossario.pdf

oppure consultando il rispettivo documento all'interno della stessa cartella.

## **1.5. Riferimenti**

### **1.5.1. Riferimenti normativi**

- Norme di progetto:

<https://github.com/fliposab/ProgettoStage/blob/main/Documentazione/Norme-di-progetto.pdf>

### **1.5.2. Riferimenti informativi**

- Slide T05 del corso di Ingegneria del Software:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T05.pdf>

- Diagrammi UML - Use case:

da cambiare

- Documentazione «Godot Engine»:

<https://docs.godotengine.org/en/stable/>

---

## 2. Casi d'uso

### 2.1. Introduzione

Nelle seguenti sezioni sono riportati i casi d'uso del [videogioco\\*](#), che descrivono le funzionalità principali e le interazioni tra il giocatore e il gioco.

I casi d'uso sono organizzati in modo da rappresentare le azioni che il giocatore può compiere, le condizioni necessarie per eseguire tali azioni e le conseguenze di queste azioni.

### 2.2. Attori

Il gioco prevede un solo attore, il **giocatore**, cioè l'utente che interagisce con il videogioco, controllando il personaggio e prendendo decisioni durante il gioco.

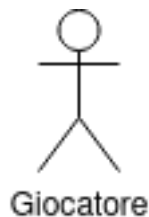


Figura 1: Attore principale



---

## UC1 - Movimento

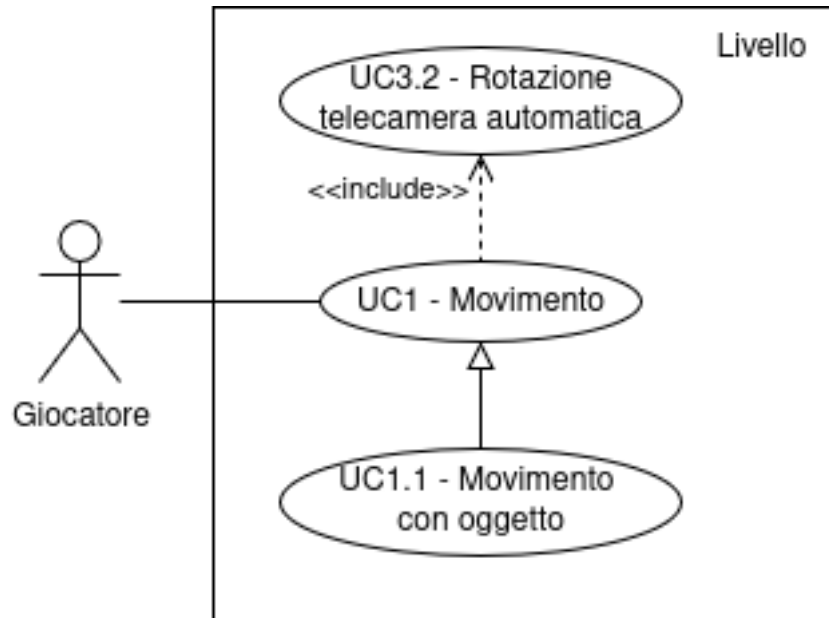


Figura 2: Movimento

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può muovere il personaggio in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando i tasti direzionali o i comandi di movimento del controller.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

### Postcondizioni:

- Il personaggio si muove nella direzione desiderata e interagisce con l'ambiente circostante.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o muove la levetta nel [controller\\*](#).
- Il personaggio si muove nella direzione desiderata.

### Inclusioni:

- Rotazione telecamera automatica.

### Generalizzazioni:

- Movimento con oggetto.

### Inclusioni:

- Rotazione telecamera automatica.

---

## UC1.1 - Movimento con oggetto

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può muovere il personaggio in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando i tasti direzionali o i comandi di movimento del controller.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore ha un oggetto con sé.

### Postcondizioni:

- Il personaggio si muove nella direzione desiderata
- Il personaggio sposta con sé l'oggetto.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto o muove la levetta nel [controller\\*](#).
- Il personaggio si muove nella direzione desiderata insieme all'oggetto.

## UC2 - Salto

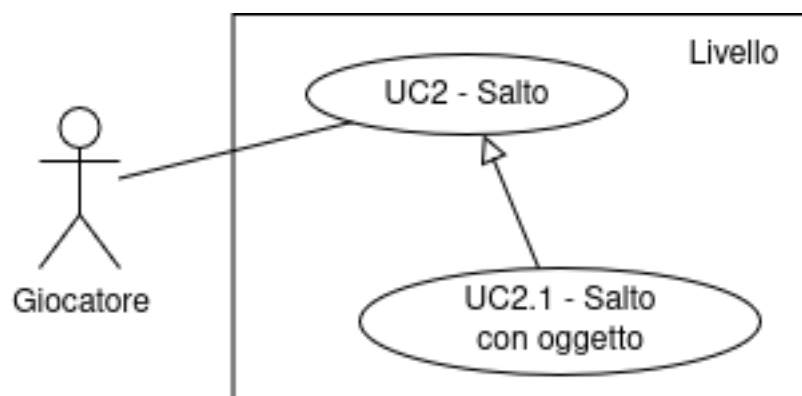


Figura 3: Salto

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può far saltare il personaggio utilizzando un tasto specifico o un comando del controller.

### Precondizioni:

- 
- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
  - Il giocatore deve essere libero di muoversi.

**Postcondizioni:**

- Il personaggio esegue il salto.

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme il tasto o il comando per saltare.
- Il personaggio salta.

**Generalizzazioni:**

- Salto con oggetto.

## **UC2.1 - Salto con oggetto**

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può far saltare il personaggio utilizzando un tasto specifico o un comando del controller mentre sta trasportando un oggetto.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore deve essere libero di muoversi.
- Il giocatore sta portando un oggetto.

**Postcondizioni:**

- Il personaggio esegue il salto portandosi l'oggetto.

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme il tasto o il comando per saltare.
- Il personaggio salta.

---

## UC3 - Rotazione telecamera

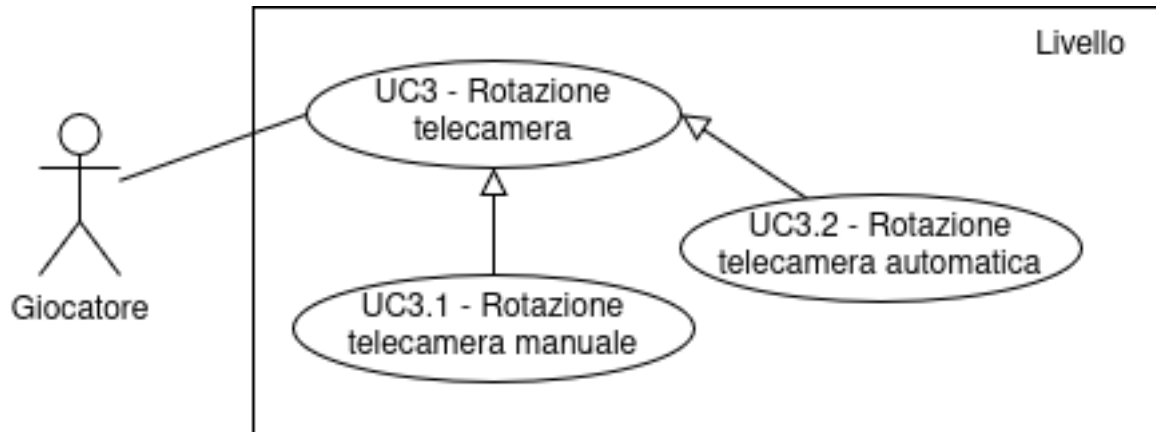


Figura 4: Rotazione telecamera

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

### Postcondizioni:

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

### Scenario principale:

- La telecamera si muove attorno al personaggio.

### Generalizzazioni:

- Rotazione telecamera manuale.
- Rotazione telecamera automatica.

## UC3.1 - Rotazione telecamera manuale

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

---

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

**Postcondizioni:**

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme le frecce direzionali o lo [stick analogico\\*](#) destro del controller.
- La telecamera si muove attorno al personaggio.

## UC3.2 - Rotazione telecamera automatica

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può ruotare la telecamera attorno al personaggio utilizzando i comandi del mouse o del controller.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

**Postcondizioni:**

- La telecamera si muove attorno al personaggio, cambiando l'angolo di visualizzazione.

**Scenario principale:**

- La telecamera si muove automaticamente dietro il personaggio.

## UC4 - Caduta

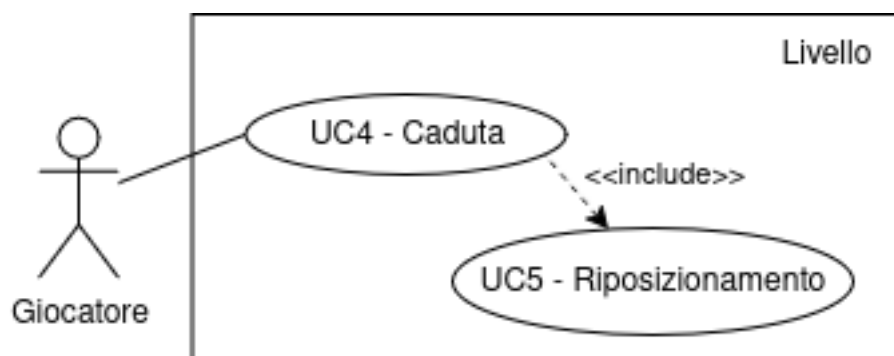


Figura 5: Caduta

**Attori principali:**

- Giocatore

---

**Descrizione:**

- Il giocatore cade dal livello ed entra nell'area di caduta.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore deve entrare in un'area di caduta.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore torna dove era prima di cadere

**Scenario principale:**

- Il giocatore cade dal livello.
- Il giocatore entra in un'area di caduta
- Il giocatore torna dove si trovava prima di cadere.

**Inclusioni:**

- Riposizionamento.

## UC5 - Riposizionamento

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore viene posizionato in una certa zona del livello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore viene riposizionato.

**Scenario principale:**

- Il giocatore svolge una certa azione.
- La stessa azione riposiziona il giocatore in una zona diversa.

---

## UC6 - Raccolta collezionabile

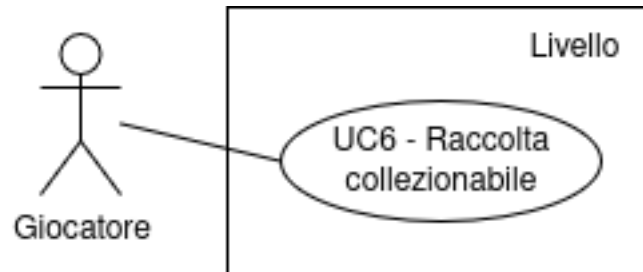


Figura 6: Raccolta collezionabile

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può raccogliere oggetti [collezionabili](#)\* presenti nel livello.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco e deve esserci un oggetto collezionabile nelle vicinanze.

### Postcondizioni:

- Il numero di collezionabili sale di un certo valore.

### Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina all'oggetto collezionabile.
- Il collezionabile viene automaticamente raccolto.

---

## UC7 - Interazione con entità

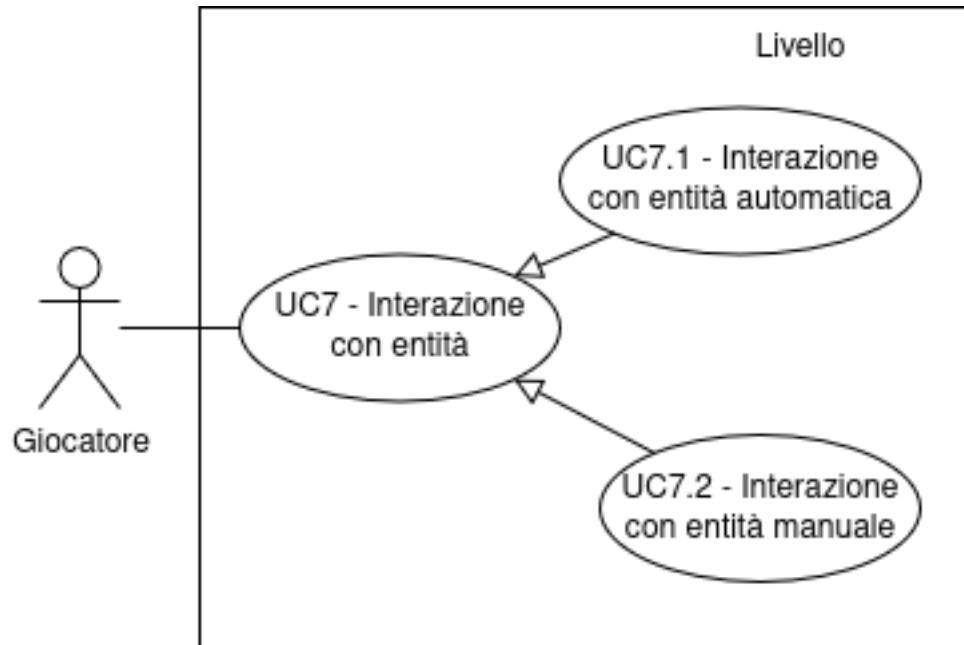


Figura 7: Interazione entità

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un'entità\* e vede un messaggio.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

### Postcondizioni:

- L'entità mostra un messaggio.

### Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'entità mostra un messaggio.

### Generalizzazioni:

- Interazione con un'entità automatica.
- Interazione con un'entità manuale.



---

## UC7.1 - Interazione con entità automatica

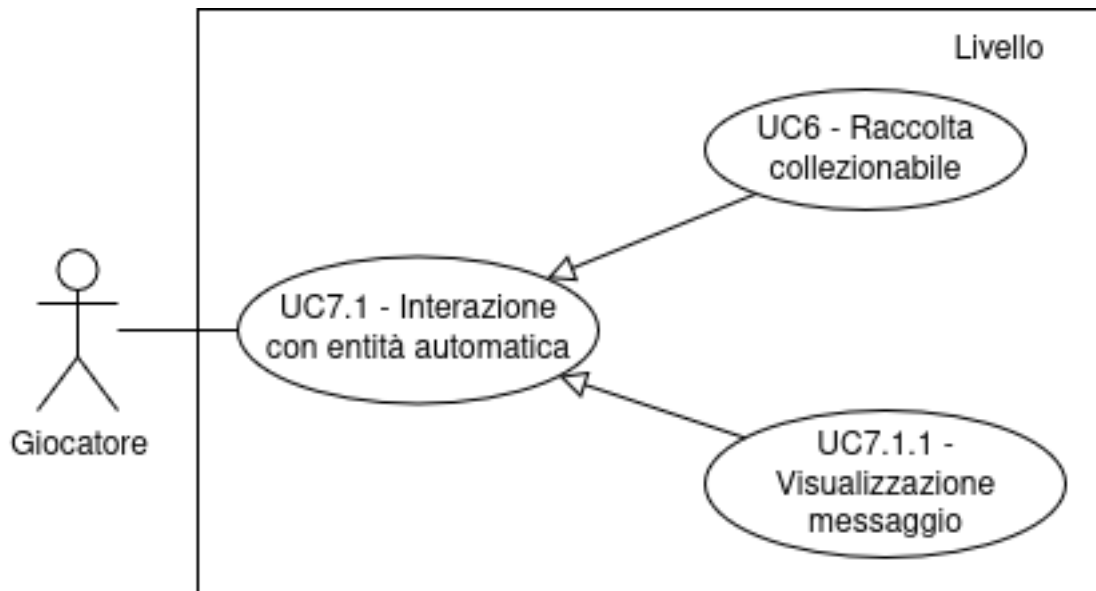


Figura 8: Interazione entità automatica

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un'entità.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

### Postcondizioni:

- Il giocatore interagisce con l'entità.

### Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'interazione avviene automaticamente.

### Generalizzazioni:

- Raccolta collezionabile.
- Visualizzazione messaggio.

## UC7.1.1 - Visualizzazione messaggio

### Attori principali:

- Giocatore

---

**Descrizione:**

- Il giocatore vuole visualizzare il messaggio di un'entità del gioco.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere lontano dall'entità.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore visualizza il messaggio.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- Il giocatore visualizza il messaggio.

## UC7.2 - Interazione con entità manuale

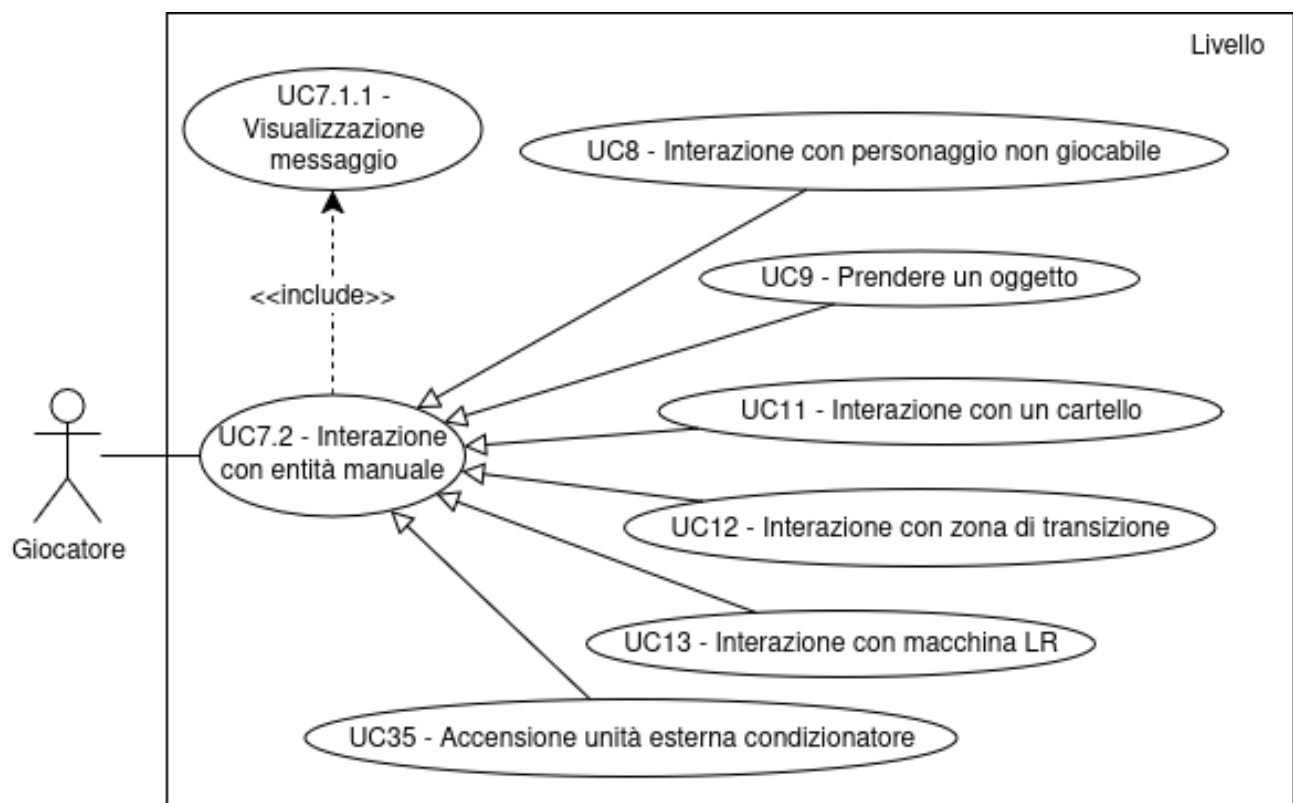


Figura 9: Interazione manuale

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore si avvicina a un'entità e vede l'input che deve premere per interagire.

---

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere vicino ad un'entità.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si avvicina ad un'entità.
- L'entità mostra l'input da premere per interagire.
- Il giocatore preme l'input.

**Inclusioni:**

- Visualizzazione messaggio.

**Generalizzazioni**

- Interazione con personaggio non giocabile.
- Prendere un oggetto.
- Interazione con un cartello.
- Interazione con zona di transizione.
- Interazione con macchina LR.
- Accensione unità esterna condizionatore.

## UC8 - Interazione con personaggio non giocabile

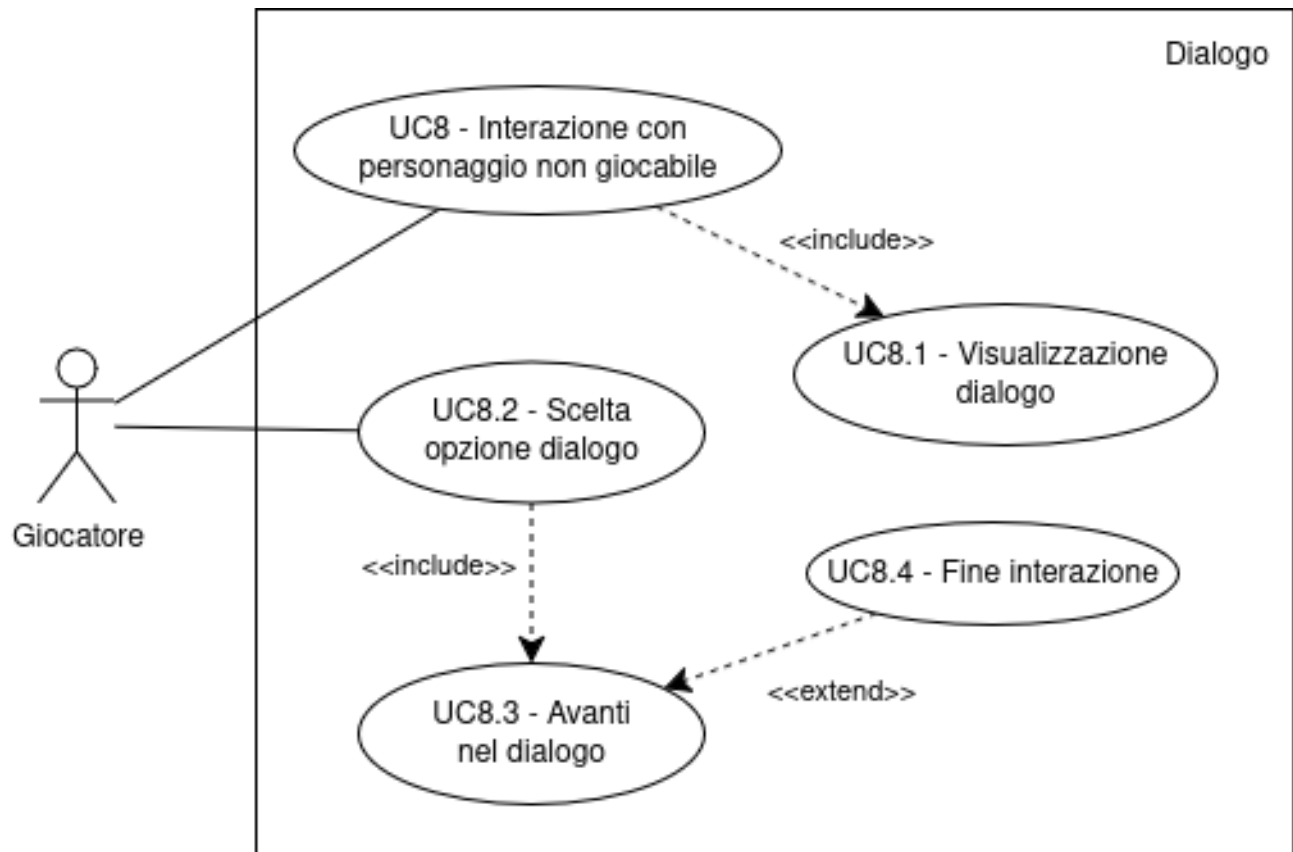


Figura 10: Interazione personaggio non giocabile

### Attori principali:

- Giocatore.

### Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un personaggio non giocabile.
- Il giocatore vede l'input che deve premere per interagire.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino a un personaggio non giocabile.

### Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire.

### Scenario principale:

- Il giocatore si avvicina a un personaggio non giocabile.
- Il personaggio non giocabile mostra l'input da premere per interagire.
- Il giocatore preme l'input.

---

**Inclusioni:**

- Visualizzazione dialogo.

## **UC8.1 - Visualizzazione dialogo**

**Attori principali:**

- Giocatore.

**Descrizione:**

- Il giocatore visualizza il dialogo mostrato dall'entità.

**Precondizioni:**

- Il giocatore ha premuto l'input per interagire con l'entità.

**Postcondizioni:**

- L'entità mostra il dialogo.
- Il giocatore non può muoversi.

**Scenario principale:**

- Il giocatore visualizza il dialogo

## **UC8.2 - Scelta opzione dialogo**

**Attori principali:**

- Giocatore.

**Descrizione:**

- Il giocatore deve scegliere un'opzione per andare avanti nel dialogo.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un dialogo.
- Il giocatore visualizza le opzioni tra cui scegliere.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore ha scelto l'opzione.
- Il dialogo finisce.

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme l'input per scegliere l'opzione.
- Viene eseguita l'opzione scelta.

**Inclusioni:**

- Avanti nel dialogo.

---

## UC8.3 - Avanti nel dialogo

### Attori principali:

- Giocatore.

### Descrizione:

- Il giocatore vuole continuare il dialogo.

### Precondizioni:

- Il giocatore ha premuto l'input per andare avanti nel dialogo.

### Postcondizioni:

- Viene mostrato il messaggio successivo del dialogo.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme l'input per andare avanti nel dialogo.
- Il giocatore visualizza il messaggio successivo.

### Estensioni:

- Fine interazione.

## UC8.4 - Fine interazione

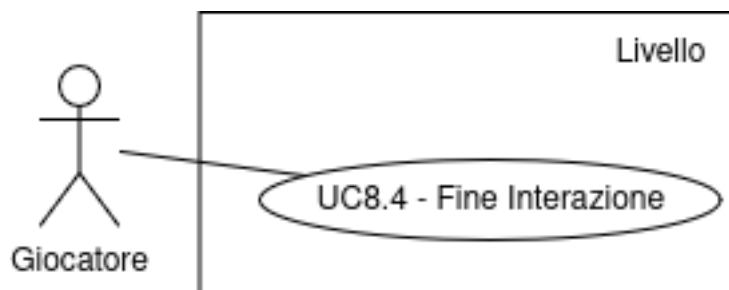


Figura 11: Fine interazione

### Attori principali:

- Giocatore.

### Descrizione:

- Il giocatore vuole terminare l'interazione.

### Precondizioni:

- Il giocatore sta interagendo con un'entità.

### Postcondizioni:

- Il giocatore preme l'input
- Il giocatore di interagire con l'entità.

- 
- Il giocatore può muoversi di nuovo.

**Scenario principale:**

- Il giocatore smette di interagire con l'entità.
- Il giocatore è libero di muoversi.

## UC9 - Prendere un oggetto

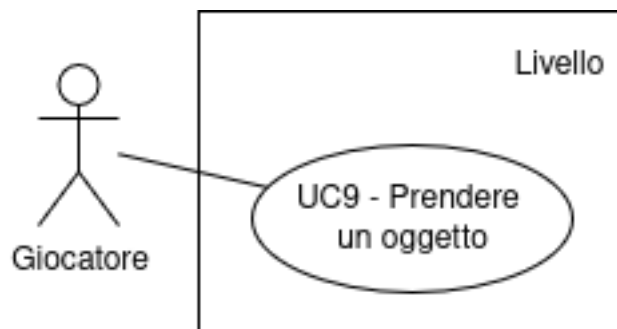


Figura 12: Prendere un oggetto

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può prendere un oggetto e poi muoversi con esso.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco
- Deve esserci un oggetto che il giocatore può raccogliere davanti a esso.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore interagisce con l'oggetto.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si avvicina all'oggetto con cui può interagire.
- Il giocatore interagisce con l'oggetto.

---

## UC10 - Lasciare un oggetto

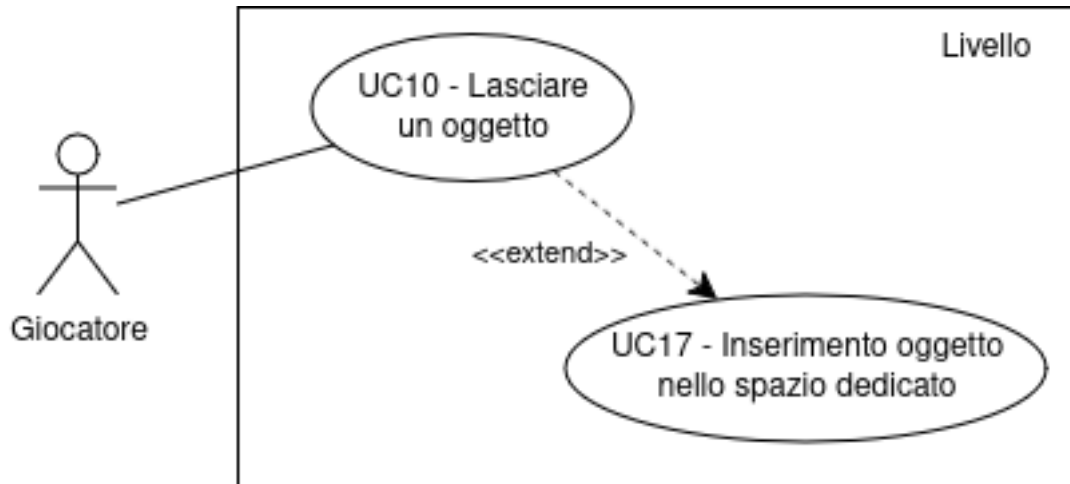


Figura 13: Lasciare un oggetto

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può lasciare un oggetto.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Il giocatore sta portando un oggetto.

### Postcondizioni:

- Il giocatore lascia l'oggetto.
- L'oggetto rimane nella posizione lasciato.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme lo stesso tasto con cui ha raccolto l'oggetto
- Il giocatore lascia l'oggetto.

### Estensioni:

- Inserimento oggetto nello spazio dedicato.



## UC11 - Interazione con un cartello

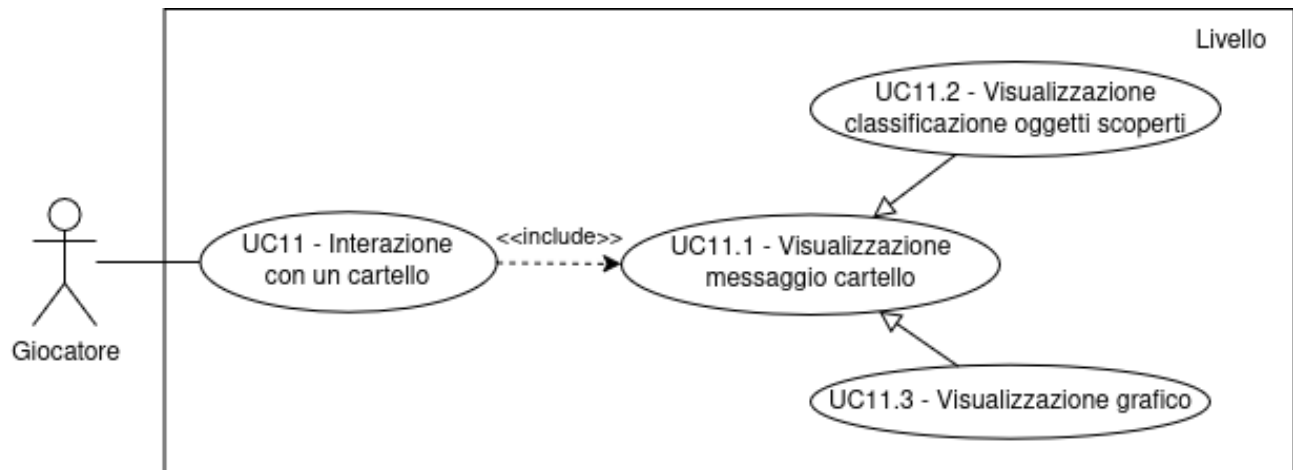


Figura 14: Interazione cartello

### Attori principali:

- Giocatore.

### Descrizione:

- Il giocatore si avvicina a un cartello e vede l'input che deve premere per interagire.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere vicino a un cartello.

### Postcondizioni:

- Il giocatore ha premuto il tasto.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto per interagire con il cartello.
- Il giocatore visualizza il messaggio del cartello.

### Inclusioni:

- Visualizzazione messaggio cartello.

## UC11.1 - Visualizzazione messaggio cartello

### Attori principali:

- Giocatore.

### Descrizione:

- Il giocatore visualizza il messaggio del cartello.

### Precondizioni:

- 
- Il giocatore deve aver interagito con un cartello.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore visualizza il messaggio del cartello.

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme il tasto per interagire con il cartello.
- Il giocatore visualizza il messaggio del cartello.

**Generalizzazioni:**

- Visualizzazione classificazioni oggetti scoperti.
- Visualizzazione grafico.

## **UC11.2 - Visualizzazione classificazioni oggetti scoperti**

**Attori principali:**

- Giocatore.

**Descrizione:**

- Il giocatore vuole visualizzare tutte le classificazioni degli oggetti che è riuscito ad indovinare nel livello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore è dentro il livello del Decision Tree
- Il livello deve contenere un Decision Tree.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore visualizza le classificazioni degli oggetti scoperti..

**Scenario principale:**

- Il giocatore visualizza le classificazioni degli oggetti scoperti.

**Estensioni:**

- Fine interazione

## **UC11.3 - Visualizzazione grafico**

**Attori principali:**

- Giocatore.

**Descrizione:**

- Il giocatore vuole visualizzare un grafico presente in un cartello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve avere interagito con un cartello.

---

**Postcondizioni:**

- Il giocatore visualizza il grafico.

**Scenario principale:**

- Il giocatore visualizza il grafico.

**Estensioni:**

- Fine interazione

## UC11.4 - Aggiornamento dato di un cartello

**Attori principali:**

- Giocatore.

**Descrizione:**

- Un dato di un cartello può essere modificato in base a determinate azioni del giocatore all'interno del livello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore ed il cartello devono essere nello stesso livello.

**Postcondizioni:**

- Il dato del cartello viene aggiornato.

**Scenario principale:**

- Il giocatore svolge una determinata azione che modifica il dato del cartello.
- Il dato nel cartello viene modificato.

## UC12 - Interazione con zona di transizione

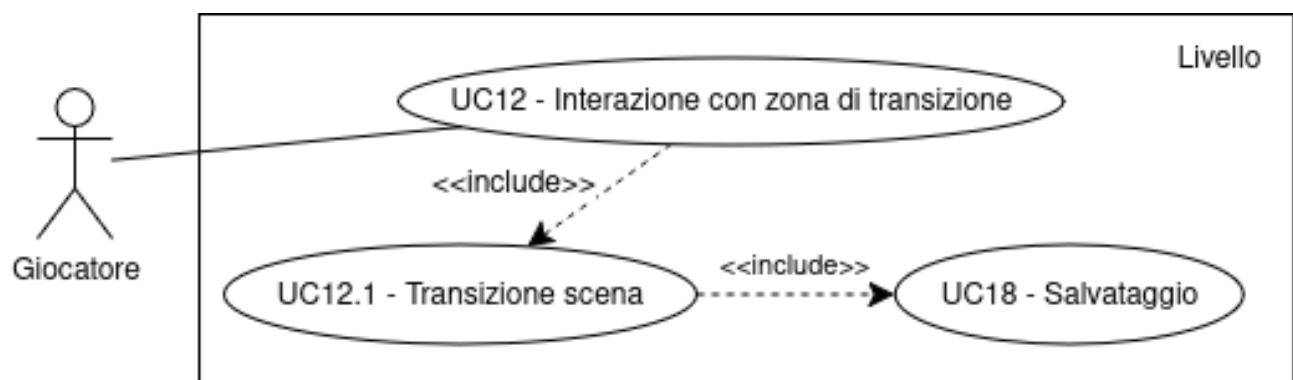


Figura 15: Interazione zona di transizione

**Attori principali:**

- Giocatore.

---

**Descrizione:**

- Il giocatore si avvicina a una zona di transizione per cambiare livello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore ha premuto il tasto.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si avvicina alla zona di transizione.
- Il giocatore preme il tasto per interagire.

## UC12.1 - Transizione scena

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore cambia livello.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve aver interagito con un'area di transizione.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore è nel nuovo livello.

**Scenario principale:**

- Dopo aver premuto il tasto, avviene una transizione.
- Dopo la transizione, il giocatore si trova nel nuovo livello.

**Inclusioni:**

- Salvataggio.

---

## UC13 - Interazione con macchina LR

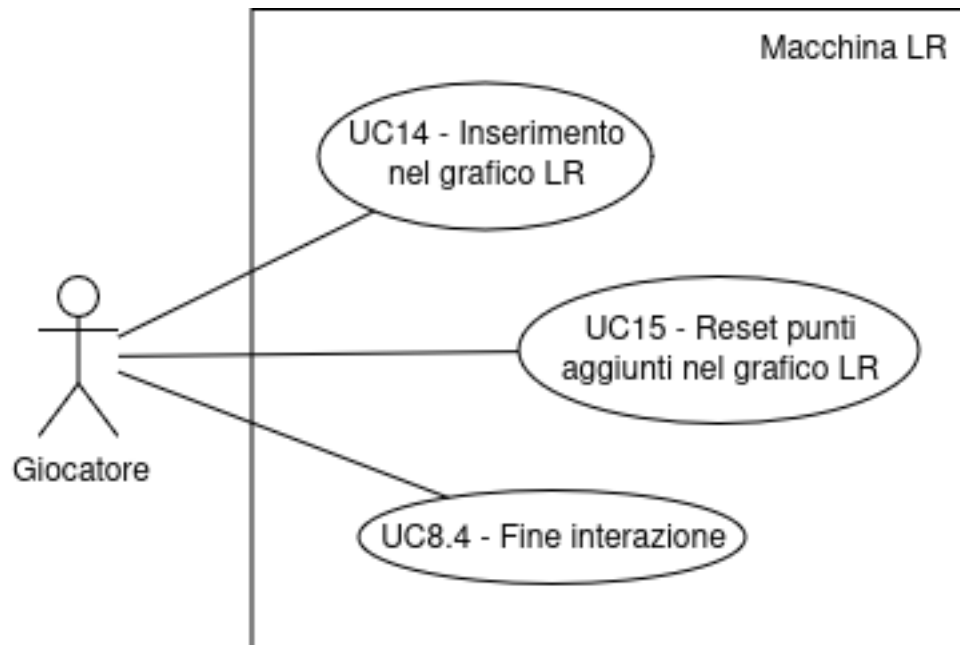


Figura 16: Interazione con macchina LR

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore vuole interagire con la macchina per posizionare dei punti sul grafico [LR\\*](#).

### Precondizioni:

- Il giocatore deve trovarsi in un'area per interagire con la macchina.

### Postcondizioni:

- Il giocatore può usare la macchina.

### Scenario principale:

- Il giocatore entra in una zona per interagire con la macchina.
- Il giocatore preme il tasto «interagisci».
- Il giocatore usa la macchina.

## UC14 - Inserimento punto nel grafico LR

### Attori principali:

- Giocatore

---

**Descrizione:**

- Il giocatore vuole posizionare un punto sul grafico LR.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in utilizzo di una macchina LR.

**Postcondizioni:**

- Il punto viene posizionato sul grafico.

**Scenario principale:**

- Il giocatore mira dove vuole posizionare il punto.
- Il giocatore preme il tasto «Interagisci».
- Il punto viene posizionato e la retta del grafico viene aggiornata.

## UC15 - Reset punti aggiunti nel grafico LR

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore vuole togliere i punti da lui aggiunti nel grafico.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in utilizzo di una macchina LR.

**Postcondizioni:**

- I punti aggiunti dal giocatore vengono tolti

**Scenario principale:**

- Il giocatore preme il tasto «Reset».
- I punti aggiunti dal giocatore vengono tolti e la retta del grafico viene aggiornata.

---

## UC16 - Posizionamento sopra un nodo dell'albero di decisione

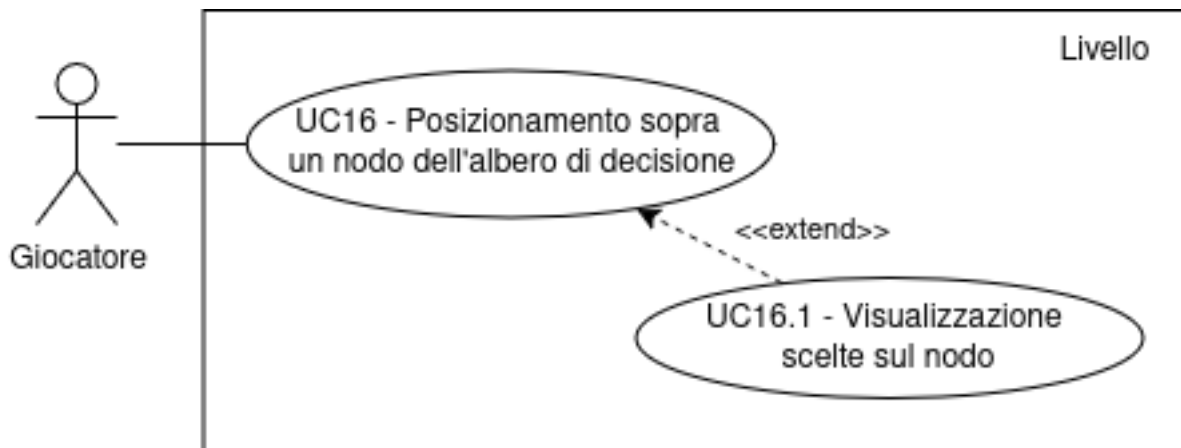


Figura 17: Scelte albero di decisione

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore vuole posizionarsi sopra un nodo dell'albero di decisione.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.
- Deve essere presente un albero di decisione nel livello.

### Postcondizioni:

- Il giocatore è posizionato sopra un nodo dell'albero di decisione.

### Scenario principale:

- Il giocatore si muove verso il nodo scelto.
- Il giocatore si posiziona sopra il nodo

### Estensioni:

- Visualizzazione delle scelte sul nodo.

## UC16.1 - Visualizzazione scelte sul nodo

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore vuole proseguire nell'albero di decisione.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere sopra un nodo dell'albero di decisione.

**Postcondizioni:**

- Il giocatore sceglie la direzione in base alle scelte disponibili.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si posiziona sopra un nodo dell'albero di decisione.
- Il giocatore vede le scelte disponibili.
- Il giocatore sceglie una direzione.

## UC17 - Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato

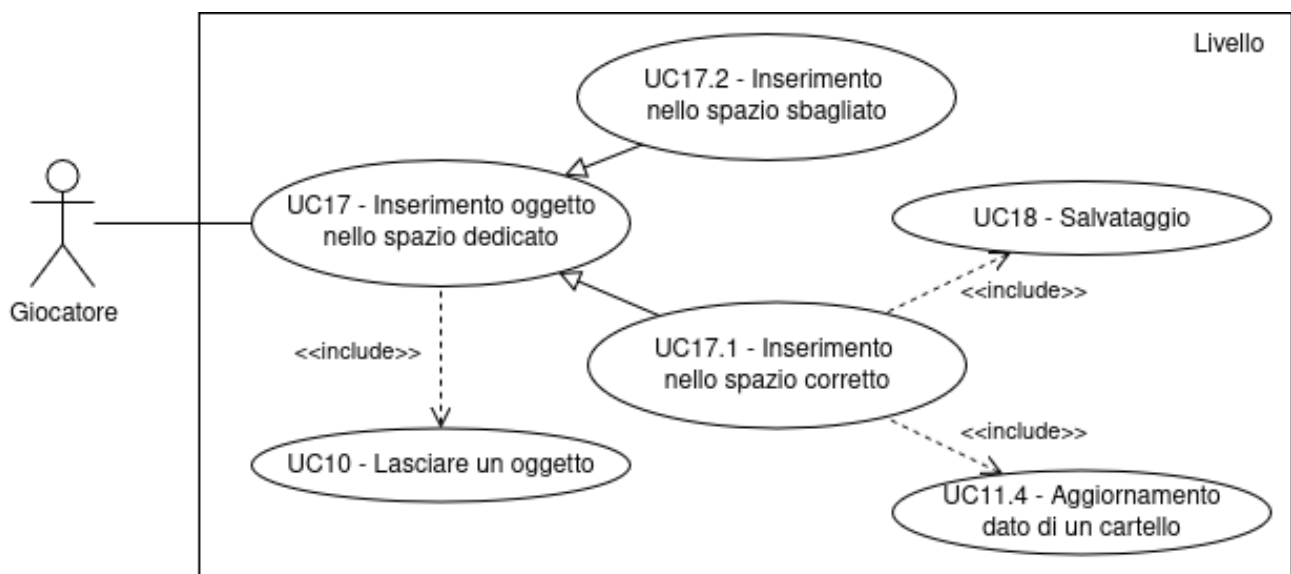


Figura 18: Inserimento dell'oggetto nello spazio dedicato

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore posiziona l'oggetto che sta portando in uno spazio apposito.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve portare un oggetto.

**Postcondizioni:**

- Se l'oggetto è giusto, il nuovo oggetto viene mostrato nella visualizzazione delle classificazioni degli oggetti scoperti.



---

**Scenario principale:**

- Il giocatore lascia l'oggetto in una zona speciale.

**Generalizzazioni:**

- Inserimento nello spazio corretto.
- Inserimento nello spazio sbagliato.

## **UC17.1 - Inserimento nello spazio corretto**

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore posiziona l'oggetto nello spazio corretto.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve portare un oggetto.

**Postcondizioni:**

- L'oggetto viene mostrato nella visualizzazione delle classificazioni degli oggetti scoperti.

**Scenario principale:**

- Il giocatore lascia l'oggetto nello spazio corretto.

**Inclusioni:**

- Salvataggio.

## **UC17.2 - Inserimento nello spazio sbagliato**

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore posiziona l'oggetto nello spazio sbagliato.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve portare un oggetto.

**Postcondizioni:**

- L'oggetto non viene mostrato nella visualizzazione delle classificazioni degli oggetti scoperti.

**Scenario principale:**

- Il giocatore lascia l'oggetto nello spazio sbagliato.

---

## UC18 - Salvataggio

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il gioco salva in automatico in momenti specifici.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

### Postcondizioni:

- La partita viene salvata e il giocatore può riprendere da quel punto in un secondo momento.

### Scenario principale:

- Il giocatore passa in una zona di transizione.
- Il gioco salva i dati.

## UC19 - Pausa

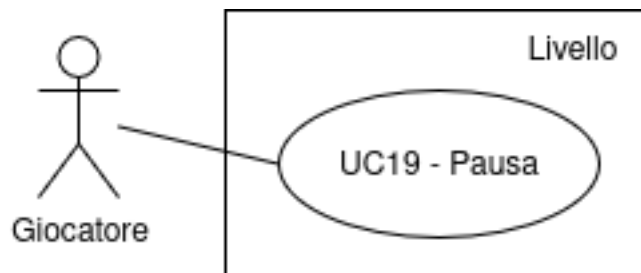


Figura 19: Apertura menu di pausa

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può mettere in pausa il gioco in qualsiasi momento per accedere al menu di pausa.

### Precondizioni:

- Il giocatore deve essere in un livello del gioco.

### Postcondizioni:

- Il gioco si interrompe e viene visualizzato il menu di pausa.

### Scenario principale:

- Il giocatore preme il tasto di pausa o il comando del controller.
- Il gioco si interrompe e viene visualizzato il menu di pausa.

## UC20 - Riprendi

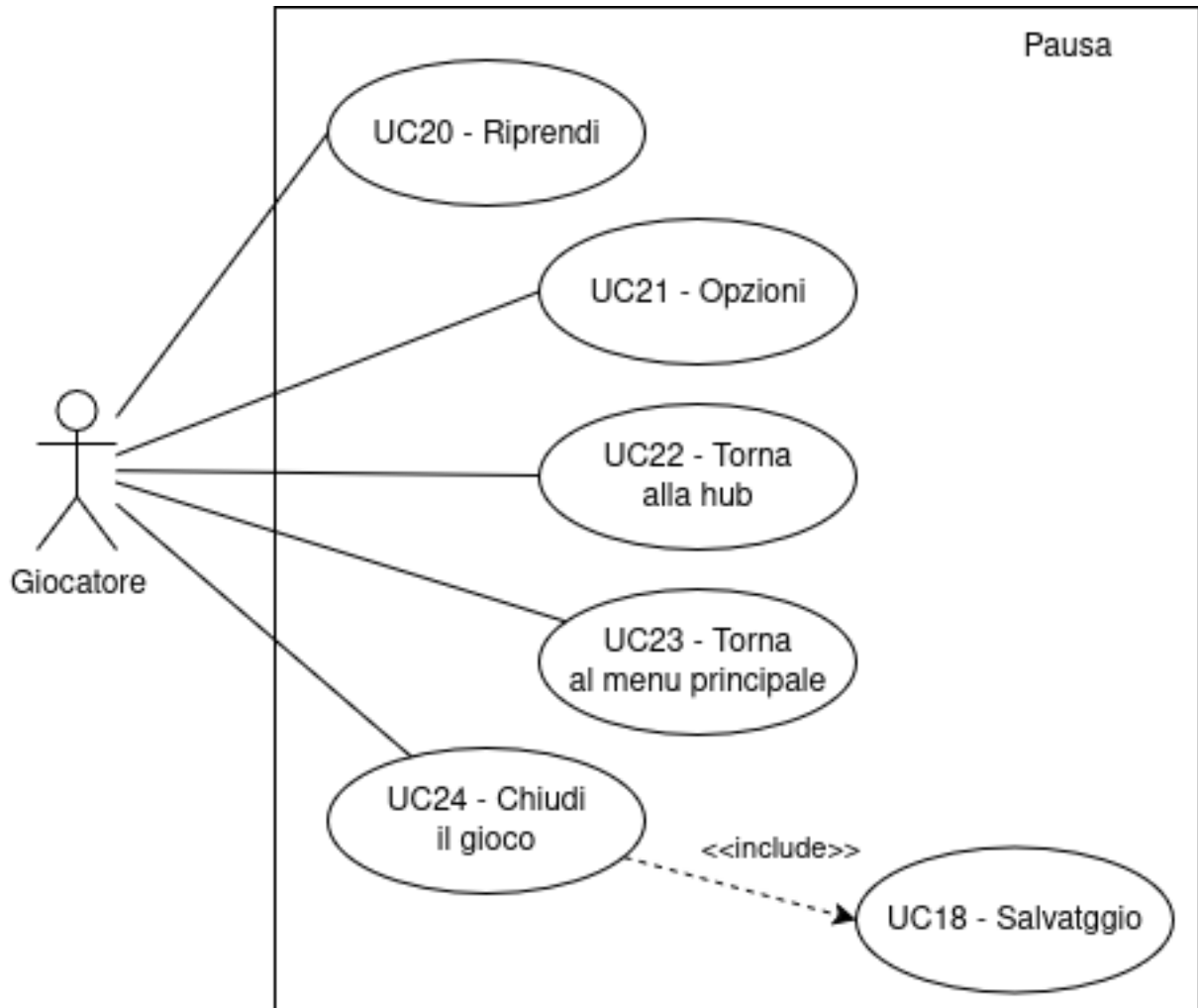


Figura 20: Menu di pausa

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può riprendere il gioco dal menu di pausa.

### Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

### Postcondizioni:

- Il gioco riprende dalla posizione in cui era stato interrotto.

### Scenario principale:

- 
- Il giocatore seleziona l'opzione «Riprendi gioco» dal menu di pausa.
  - Il gioco riprende dalla posizione in cui era stato interrotto.

## UC21 - Opzioni

### **Attori principali:**

- Giocatore

### **Descrizione:**

- Il giocatore può accedere alle opzioni del gioco dal menu di pausa per modificare le impostazioni come volume, risoluzione, modalità finestra/schermo intero e lingua.

### **Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

### **Postcondizioni:**

- Il giocatore può modificare le impostazioni del gioco.

### **Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Opzioni» dal menu di pausa.
- Il gioco visualizza le opzioni disponibili per la modifica delle impostazioni.

## UC22 - Torna alla hub

### **Attori principali:**

- Giocatore

### **Descrizione:**

- Il giocatore può ritornare al livello «hub» da qualsiasi altro livello.

### **Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.
- Il giocatore non deve essere già nel livello hub.

### **Postcondizioni:**

- Il giocatore torna al livello hub.

### **Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Torna alla hub» dal menu di pausa.
- Lo schermo diventa nero per una breve durata di tempo.
- Il giocatore torna al livello hub.

---

## UC23 - Torna al menu principale

### **Attori principali:**

- Giocatore

### **Descrizione:**

- Il giocatore può tornare al menu principale dal menu di pausa.

### **Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu di pausa deve essere visualizzato.

### **Postcondizioni:**

- Il gioco torna al menu principale e il giocatore può scegliere di avviare una nuova partita o caricare una partita salvata.

### **Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Torna al menu principale» dal menu di pausa.
- Il gioco torna al menu principale.

## UC24 - Chiudi il gioco

### **Attori principali:**

- Giocatore

### **Descrizione:**

- Il giocatore può chiudere il gioco premendo il tasto.

### **Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa o nel menu principale.

### **Postcondizioni:**

- Il gioco viene chiuso.

### **Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Esci dal gioco» dal menu di pausa o dal menu principale.
- Il gioco viene chiuso.

## UC25 - Carica partita

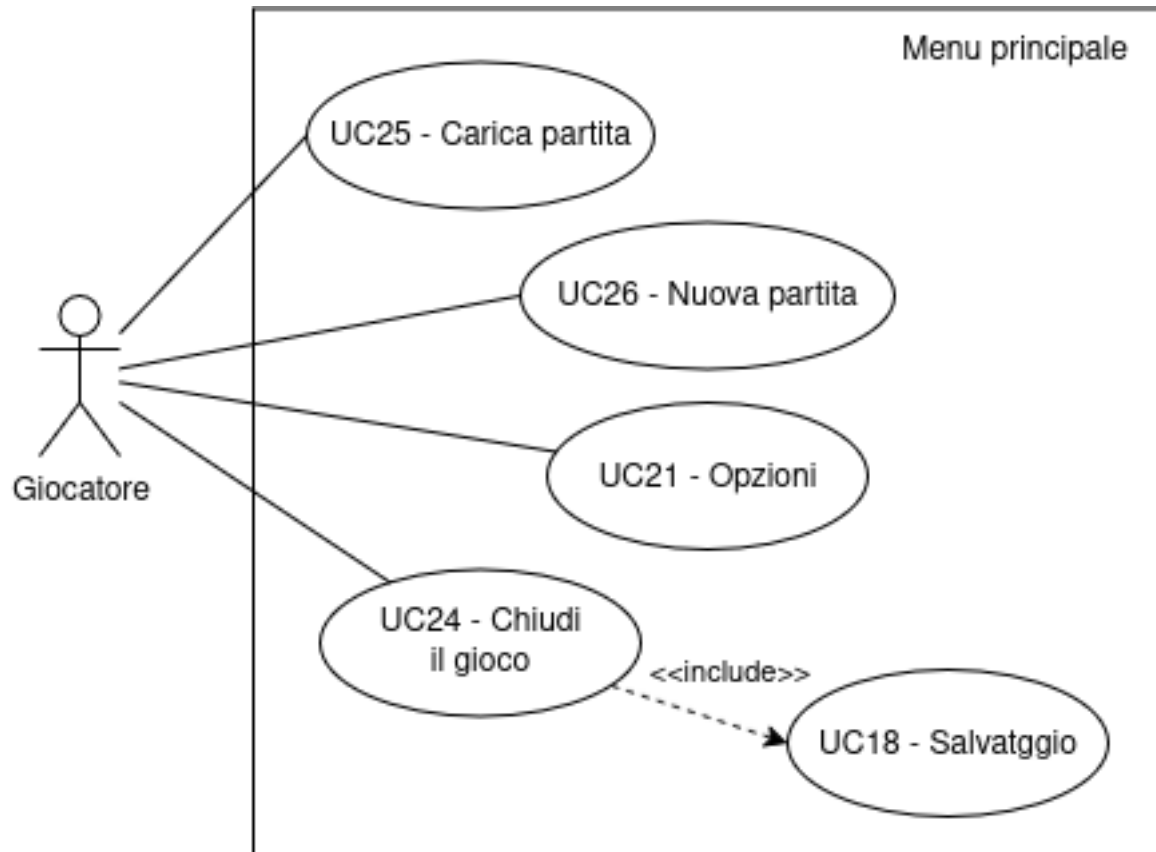


Figura 21: Menu principale

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può caricare una partita salvata dal menu principale.

### Precondizioni:

- Il gioco deve essere avviato e il menu principale deve essere visualizzato.
- Il gioco presenta dei dati di salvataggio esistenti.

### Postcondizioni:

- Il gioco carica lo stato della partita salvata e il giocatore viene portato al livello in cui si trovava.

### Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Carica partita» dal menu principale.
- Il gioco carica lo stato della partita salvata e il giocatore viene portato al livello in cui si trovava.

---

## UC26 - Nuova partita

### **Attori principali:**

- Giocatore

### **Descrizione:**

- Il giocatore può avviare il gioco dal menu principale.

### **Precondizioni:**

- Il gioco deve essere avviato e il menu principale deve essere visualizzato.
- Il gioco non ha dati di salvataggio esistenti

### **Postcondizioni:**

- Il gioco viene resettato.
- Il gioco inizia e il giocatore viene portato al livello base.

### **Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Nuova partita» dal menu principale.
- I salvataggi vengono cancellati.
- Il gioco inizia e il giocatore viene portato al livello base.

## UC27 - Modifica modalità finestra

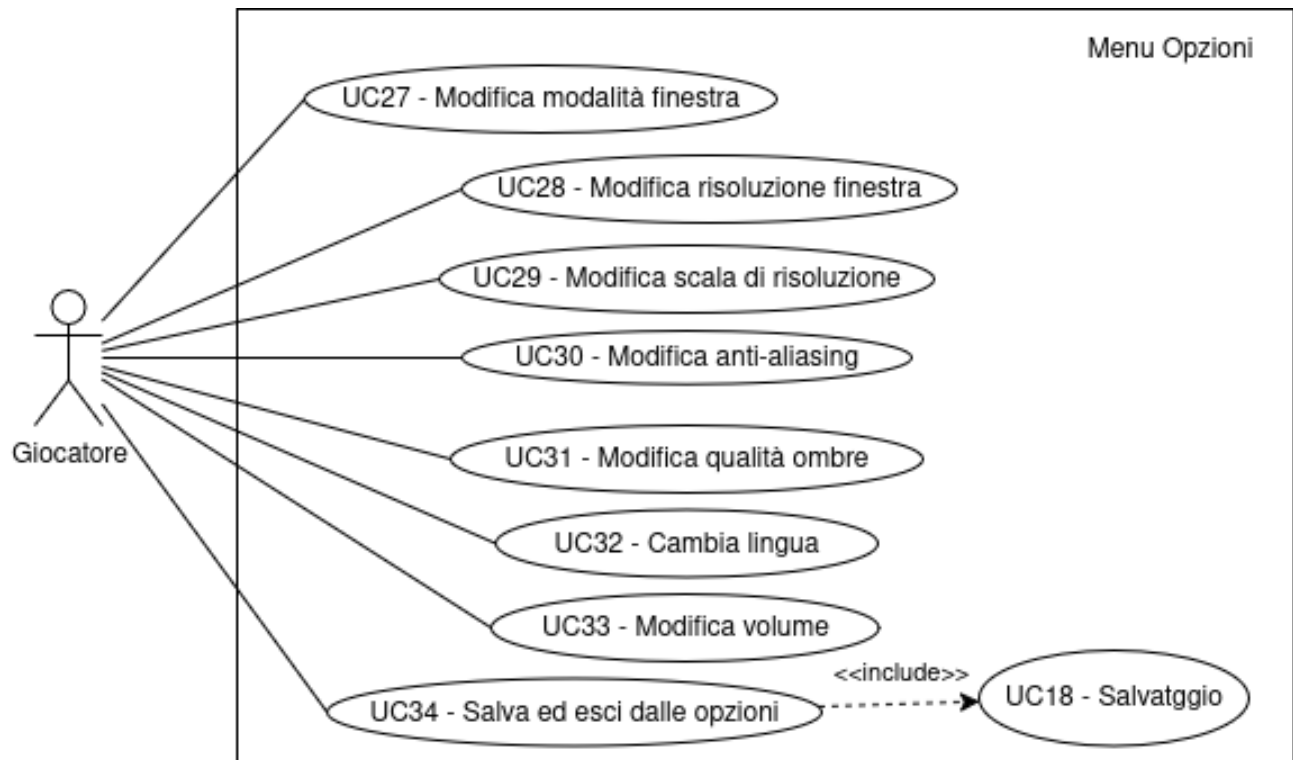


Figura 22: Menu opzioni

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può modificare la modalità di visualizzazione del gioco (finestra o schermo intero) dal menu delle opzioni.

### Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

### Postcondizioni:

- La modalità di visualizzazione del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

### Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica modalità finestra/schermo intero» dal menu delle opzioni.
- Il gioco cambia la modalità di visualizzazione in base alla selezione del giocatore.



---

## UC28 - Modifica risoluzione finestra

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può modificare la risoluzione del gioco dal menu delle opzioni.

### Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

### Postcondizioni:

- La risoluzione del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

### Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica risoluzione» dal menu delle opzioni.
- Il gioco visualizza un elenco di risoluzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.

## UC29 - Modifica scala di risoluzione

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore può modificare la scala di risoluzione dal menu delle opzioni.

### Precondizioni:

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

### Postcondizioni:

- La scala di risoluzione viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

### Scenario principale:

- Il giocatore seleziona l'opzione «Scala di risoluzione» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore scorre la barra sul valore desiderato.
- Il gioco cambia la scala di risoluzione in base alla selezione del giocatore.

## UC30 - Modifica anti-aliasing

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- 
- Il giocatore può modificare la qualità delle ombre dal menu delle opzioni.

**Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

**Postcondizioni:**

- La qualità delle ombre viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

**Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Qualità ombre» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di opzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la qualità delle ombre in base alla selezione del giocatore.

## UC31 - Modifica qualità ombre

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può modificare la qualità delle ombre dal menu delle opzioni.

**Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

**Postcondizioni:**

- La qualità delle ombre viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

**Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Qualità ombre» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di opzioni disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la qualità delle ombre in base alla selezione del giocatore.

## UC32 - Cambia lingua

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può modificare la lingua del gioco dal menu delle opzioni.

**Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

---

**Postcondizioni:**

- La lingua del gioco viene modificata in base alle preferenze del giocatore.

**Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica lingua» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un elenco di lingue disponibili e il giocatore può selezionare quella desiderata.
- Il gioco cambia la lingua in base alla selezione del giocatore.

## UC33 - Modifica volume

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può modificare il volume del gioco dal menu delle opzioni.

**Precondizioni:**

- Il gioco deve essere in pausa e il menu delle opzioni deve essere visualizzato.

**Postcondizioni:**

- Il volume del gioco viene modificato in base alle preferenze del giocatore.

**Scenario principale:**

- Il giocatore seleziona l'opzione «Modifica volume» dal menu delle opzioni.
- Il giocatore visualizza un cursore per regolare il volume.

## UC34 - Salva ed esci dalle opzioni

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore può salvare le opzioni scelte.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere nel menu di opzioni.

**Postcondizioni**

- Il gioco salva ed applica le opzioni.

**Scenario principale:**

- Il gioco salva le opzioni.
- Il gioco applica le opzioni.
- Il menu di opzioni viene chiuso.

---

**Inclusioni:**

- Salvataggio.

## UC35 - Accensione unità esterna condizionatore

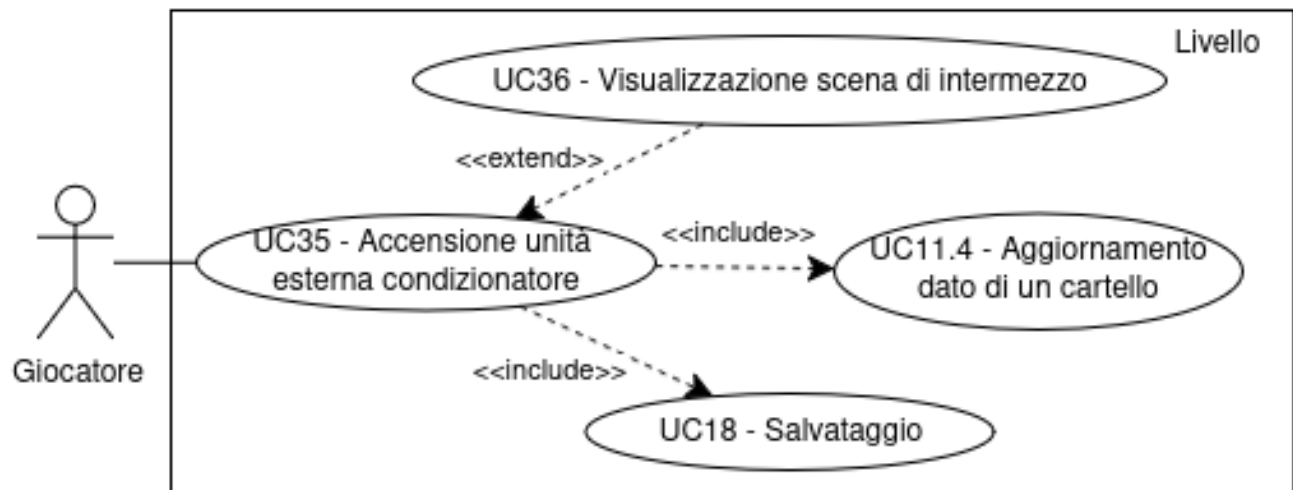


Figura 23: Accensione unità esterna condizionatore

**Attori principali:**

- Giocatore

**Descrizione:**

- Il giocatore accende un'unità esterna di un condizionatore.

**Precondizioni:**

- Il giocatore deve essere in un livello

**Postcondizioni**

- L'unità esterna del condizionatore viene accesa
- Il giocatore non può più interagire con l'entità.

**Scenario principale:**

- Il giocatore si avvicina all'entità.
- Il giocatore preme l'input per accendere l'unità esterna del condizionatore.

**Inclusioni:**

- Aggiornamento dato di un cartello.
- Salvataggio.

**Estensioni:**

- Visualizzazione scena di intermezzo.

---

## UC36 - Visualizzazione scena di intermezzo

### Attori principali:

- Giocatore

### Descrizione:

- Il giocatore visualizza una [scena di intermezzo\\*](#).

### Precondizioni:

- Il giocatore deve soddisfare certe condizioni.

### Postcondizioni

- Il giocatore visualizza la scena di intermezzo

### Scenario principale:

- Il giocatore soddisfa le condizioni per la scena di intermezzo.
- Il giocatore si ferma.
- Il giocatore visualizza la scena di intermezzo.
- Il giocatore può tornare a muoversi.

---

## 3. Requisiti

In questa sezione vengono elencati i requisiti del capitolato, individuati durante la fase di analisi. Ogni [requisito](#)\* viene identificato da un codice, scelto in base ai seguenti parametri:

**R - [numero] - [tipo] - [priorità]**

con:

- **Numero:** numero progressivo che identifica il requisito, parte da 01.
- **Tipo:** può essere
  - **F:** requisito funzionale, indica una funzionalità del sistema;
  - **Q:** requisito di qualità, definisce le caratteristiche della qualità del prodotto, come un sistema deve essere o come il sistema deve esibirsi, per soddisfare le esigenze dell'utente;
  - **V:** requisito deciso con il tutor aziendale e vincolante per il completamento del progetto;
  - **A:** requisito di accessibilità, indica una funzionalità da soddisfare per rendere il gioco accessibile ad un numero maggiore di utenti.
- **Priorità:** può essere
  - **O:** Obbligatorio e necessario per considerare il prodotto completo;
  - **D:** Desiderabile, non strettamente necessario ma è un valore aggiunto;

Infine, nella sezione fonte, viene scritto se il requisito è stato deciso dallo studente o tramite una discussione con il tutor aziendale.

### 3.1. Requisiti funzionali

| ID Requisito | Descrizione                                                                                     | Fonte                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| R-01-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di muoversi in uno spazio tridimensionale                     | UC1<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-02-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di muoversi in uno spazio tridimensionale portando un oggetto | UC1.1<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-03-F-O     | Il giocatore deve essere in grado saltare                                                       | UC2<br>Decisione interna                    |
| R-04-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di saltare con un oggetto in mano                             | UC2.1<br>Decisione interna                  |

| ID Requisito | Descrizione                                                                                            | Fonte                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| R-05-F-O     | La telecamera deve muoversi automaticamente dietro il giocatore quando questo si muove                 | UC3, UC3.1<br>Decisione interna                      |
| R-06-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di ruotare la telecamera                                             | UC3, UC3.2<br>Decisione interna                      |
| R-07-F-O     | Il giocatore deve tornare in una posizione precedente quando cade dal livello                          | UC4, UC5<br>Decisione interna                        |
| R-08-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di raccogliere collezionabili sparsi per il livello                  | UC6<br>Discussione con il tutor aziendale            |
| R-09-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di interagire con entità presenti nel livello                        | UC7<br>Discussione con il tutor aziendale            |
| R-10-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di visualizzare subito il messaggio di un'entità automatica          | UC7.1, UC7.1.1<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-11-F-O     | Il giocatore deve essere in grado di parlare con un personaggio non giocabile                          | UC7.2<br>Discussione con il tutor aziendale          |
| R-12-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare il dialogo quando interagisce con delle entità specifiche         | UC8.1<br>Decisione interna                           |
| R-13-F-O     | Il giocatore deve avere la possibilità di prendere una decisione quando gli viene mostrato nel dialogo | UC8.2<br>Decisione interna                           |
| R-14-F-O     | Il giocatore deve poter andare avanti nel dialogo                                                      | UC8.3<br>Decisione interna                           |
| R-15-F-O     | Il giocatore deve poter finire l'interazione con un'entità                                             | UC8.4<br>Decisione interna                           |
| R-16-F-O     | Il giocatore deve poter essere in grado di raccogliere oggetti                                         | UC9<br>Discussione con il tutor aziendale            |

| ID Requisito | Descrizione                                                                        | Fonte                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| R-17-F-O     | Il giocatore deve poter essere in grado di lasciare l'oggetto che sta portando     | UC10<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-18-F-O     | Il giocatore deve poter interagire con un cartello in un livello                   | UC11<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-19-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare il contenuto di un cartello                   | UC11.1<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-20-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare gli oggetti che ha classificato correttamente | UC11.2<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-21-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare il grafico di un cartello                     | UC11.3<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-22-F-O     | Il giocatore deve poter modificare i dati presenti in un cartello                  | UC11.4<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-23-F-O     | Il giocatore deve poter essere in grado di interagire con un'area di transizione   | UC12<br>Decisione interna                    |
| R-24-F-O     | Il giocatore deve poter essere in grado di cambiare livello                        | UC12.1<br>Decisione interna                  |
| R-25-F-O     | Il giocatore deve poter interagire con la macchina LR                              | UC13<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-26-F-O     | Il giocatore deve poter inserire punti nel grafico LR                              | UC14<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-27-F-O     | Il giocatore deve poter resettare i punti aggiunti nel grafico LR                  | UC15<br>Discussione con il tutor aziendale   |



| ID Requisito | Descrizione                                                                        | Fonte                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| R-28-F-O     | Il giocatore deve poter salire sopra un nodo dell'albero di decisione              | UC16<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-29-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare le scelte da prendere sopra il nodo           | UC16.1<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-30-F-O     | Il giocatore deve poter piazzare un oggetto sopra un nodo dell'albero di decisione | UC17<br>Discussione con il tutor aziendale   |
| R-31-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare se l'oggetto posto sul nodo sia giusto        | UC17.1<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-32-F-O     | Il giocatore deve poter visualizzare se l'oggetto posto sul nodo sia sbagliato     | UC17.2<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-33-F-O     | Il giocatore deve poter salvare il gioco in momenti specifici                      | UC18<br>Decisione interna                    |
| R-34-F-O     | Il giocatore deve poter mettere in pausa il gioco                                  | UC19<br>Decisione interna                    |
| R-35-F-O     | Il giocatore deve poter riprendere il gioco dal menu di pausa                      | UC20<br>Decisione interna                    |
| R-36-F-O     | Il giocatore deve poter accedere alle opzioni del gioco                            | UC21<br>Decisione interna                    |
| R-37-F-O     | Il giocatore deve poter tornare al livello hub dal menu di pausa                   | UC22<br>Decisione interna                    |
| R-38-F-D     | Il giocatore deve poter tornare al menu principale dal menu di pausa               | UC23<br>Decisione interna                    |
| R-39-F-O     | Il giocatore deve poter chiudere il gioco dal menu di pausa o principale           | UC24<br>Decisione interna                    |
| R-40-F-O     | Il giocatore deve poter caricare una partita salvata dal menu principale           | UC25<br>Decisione interna                    |

| ID Requisito | Descrizione                                                                                                       | Fonte                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| R-41-F-O     | Il giocatore deve poter avviare una nuova partita dal menu principale                                             | UC26<br>Decisione interna                  |
| R-42-F-O     | Il giocatore deve poter modificare la modalità della finestra dal menu delle opzioni                              | UC27<br>Decisione interna                  |
| R-43-F-O     | Il giocatore deve poter modificare la risoluzione della finestra                                                  | UC28<br>Decisione interna                  |
| R-44-F-D     | Il giocatore deve poter modificare la scala di risoluzione del gioco                                              | UC29<br>Decisione interna                  |
| R-45-F-D     | Il giocatore deve essere in grado di poter modificare il tipo di anti-aliasing usato nel gioco, oppure non usarlo | UC30<br>Decisione interna                  |
| R-46-F-D     | Il giocatore deve essere in grado di modificare la qualità delle ombre nel gioco                                  | UC31<br>Decisione interna                  |
| R-47-F-D     | Il giocatore deve poter cambiare lingua di gioco                                                                  | UC32<br>Decisione interna                  |
| R-48-F-D     | Il giocatore deve poter cambiare il volume generale del gioco                                                     | UC33<br>Decisione interna                  |
| R-49-F-O     | Il gioco deve applicare e salvare le opzioni selezionate                                                          | UC34<br>Decisione interna                  |
| R-50-F-O     | Il giocatore deve poter accendere delle unità esterne di un condizionatore premendo un tasto                      | UC35<br>Discussione con il tutor aziendale |
| R-51-F-O     | Il giocatore deve poter vedere scene di intermezzo                                                                | UC36<br>Decisione interna                  |

Tabella 1: Requisiti di funzionalità

---

## 3.2. Requisiti di qualità

| ID Requisito | Descrizione                                                                                                                                                       | Fonte             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R-01-Q-O     | È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti la progettazione architettuale                                      | Decisione interna |
| R-02-Q-O     | È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti le tecnologie utilizzate                                            | Decisione interna |
| R-03-Q-O     | È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti la progettazione della base di dati                                 | Decisione interna |
| R-04-Q-O     | È richiesta la presentazione del documento Specifica Tecnica che include dettagli riguardanti l'implementazione del sistema di raccomandazione utilizzato con LLM | Decisione interna |
| R-05-Q-O     | Tutte le attività del progetto devono essere svolte rispettando le Norme di Progetto                                                                              | Decisione interna |
| R-06-Q-O     | Tutto il codice e la documentazione vanno salvati all'interno di un repository pubblico                                                                           | Decisione interna |

Tabella 2: Requisiti di qualità

## 3.3. Requisiti di vincolo

| ID Requisito | Descrizione                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| R-01-V-O     | Il gioco deve avere almeno 3 livelli                  |
| R-02-V-O     | Un livello deve avere come tema «Regressione lineare» |
| R-03-V-O     | Un livello deve avere come tema «Alberi di decisione» |
| R-04-V-O     | Un livello deve avere come tema «Causalità»           |
| R-05-V-O     | Il movimento del gioco deve essere tridimensionale    |

Tabella 3: Requisiti di vincolo

### 3.4. Requisiti di accessibilità

| ID Requisito | Descrizione                                                                                                                 | Fonte                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| R-01-A-O     | Il gioco deve supportare il sistema operativo Windows                                                                       | Decisione interna                  |
| R-02-A-D     | Il gioco deve supportare il sistema operativo Ubuntu                                                                        | Decisione interna                  |
| R-03-A-D     | Il gioco deve supportare il sistema operativo MacOS                                                                         | Decisione interna                  |
| R-04-A-D     | La piattaforma deve essere responsive e funzionare correttamente su dispositivi desktop con risoluzione minima di 640x360px | Decisione interna                  |
| R-05-A-O     | Il gioco deve supportare input da tastiera                                                                                  | Decisione interna                  |
| R-06-A-D     | Il gioco deve supportare input da un controller generico                                                                    | Decisione interna                  |
| R-07-A-O     | Il gioco deve mostrare gli input del dispositivo che si sta usando                                                          | Discussione con il tutor aziendale |

Tabella 4: Requisiti di accessibilità

### 3.5. Tracciamento dei requisiti

| Requisito | Fonti      | Soddisfatto |
|-----------|------------|-------------|
| R-01-F-O  | UC1        | ✓           |
| R-02-F-O  | UC1.1      | ✓           |
| R-03-F-O  | UC2        | ✓           |
| R-04-F-O  | UC2.1      | ✓           |
| R-05-F-O  | UC3, UC3.1 | ✓           |
| R-06-F-O  | UC3, UC3.2 | ✓           |
| R-07-F-O  | UC4, UC5   | ✓           |

---

| Requisito | Fonti          | Soddisfatto |
|-----------|----------------|-------------|
| R-08-F-O  | UC6            | ✓           |
| R-09-F-O  | UC7            | ✓           |
| R-10-F-O  | UC7.1, UC7.1.1 | ✓           |
| R-11-F-O  | UC7.2          | ✓           |
| R-12-F-D  | UC8.1          | ✓           |
| R-13-F-O  | UC8.2          | ✓           |
| R-14-F-O  | UC8.3          | ✓           |
| R-15-F-O  | UC8.4          | ✓           |
| R-16-F-O  | UC9            | ✓           |
| R-17-F-O  | UC10           | ✓           |
| R-18-F-O  | UC11           | ✓           |
| R-19-F-O  | UC11.1         | ✓           |
| R-20-F-O  | UC11.2         | ✓           |
| R-21-F-O  | UC11.3         | ✓           |
| R-22-F-O  | UC11.4         | ✓           |
| R-23-F-D  | UC12           | ✓           |
| R-24-F-O  | UC12.1         | ✓           |
| R-25-F-O  | UC13           | ✓           |
| R-26-F-O  | UC14           | ✓           |
| R-27-F-D  | UC15           | ✓           |
| R-28-F-O  | UC16           | ✓           |
| R-29-F-O  | UC16.1         | ✓           |
| R-30-F-O  | UC17           | ✓           |
| R-31-F-O  | UC17.1         | ✓           |

| <b>Requisito</b> | <b>Fonti</b>      | <b>Soddisfatto</b> |
|------------------|-------------------|--------------------|
| R-32-F-O         | UC17.2            | ✓                  |
| R-33-F-O         | UC18              | ✓                  |
| R-34-F-O         | UC19              | ✓                  |
| R-35-F-O         | UC20              | ✓                  |
| R-36-F-O         | UC21              | ✓                  |
| R-37-F-O         | UC22              | ✓                  |
| R-38-F-D         | UC23              | ✓                  |
| R-39-F-O         | UC24              | ✓                  |
| R-40-F-O         | UC25              | ✓                  |
| R-41-F-O         | UC26              | ✓                  |
| R-42-F-O         | UC27              | ✓                  |
| R-43-F-O         | UC28              | ✓                  |
| R-44-F-D         | UC29              | ✓                  |
| R-45-F-D         | UC30              | ✓                  |
| R-46-F-D         | UC31              | ✓                  |
| R-47-F-D         | UC32              | ✓                  |
| R-48-F-D         | UC33              | ✓                  |
| R-49-F-O         | UC34              | ✓                  |
| R-50-F-O         | UC35              | ✓                  |
| R-51-F-O         | UC36              | ✓                  |
| R-01-Q-O         | Decisione interna | ✓                  |
| R-02-Q-O         | Decisione interna | ✓                  |
| R-03-Q-O         | Decisione interna | ✓                  |
| R-04-Q-O         | Decisione interna | ✓                  |

---

| Requisito | Fonti                              | Soddisfatto |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| R-05-Q-O  | Decisione interna                  | ✓           |
| R-06-Q-O  | Decisione interna                  | ✓           |
| R-01-V-O  | Progetto                           | ✓           |
| R-02-V-O  | Progetto                           | ✓           |
| R-03-V-O  | Progetto                           | ✓           |
| R-04-V-O  | Progetto                           | ✓           |
| R-05-V-O  | Progetto                           | ✓           |
| R-01-A-O  | Decisione interna                  | ✓           |
| R-02-A-D  | Decisione interna                  |             |
| R-03-A-O  | Decisione interna                  |             |
| R-04-A-D  | Decisione interna                  |             |
| R-05-A-D  | Decisione interna                  | ✓           |
| R-06-A-D  | Decisione interna                  |             |
| R-07-A-O  | Discussione con il tutor aziendale |             |

Tabella 5: Tracciamento requisiti

---

## 4. Riepilogo

### 4.1. Totale requisiti

| Tipologia     | Obbligatori | Desiderabili | Totale    |
|---------------|-------------|--------------|-----------|
| Funzionali    | 43          | 8            | 51        |
| Qualità       | 6           | -            | 6         |
| Vincolo       | 5           | -            | 5         |
| Accessibilità | 3           | 4            | 7         |
| <b>Totale</b> |             |              | <b>69</b> |

Tabella 6: Totale requisiti